제21회 전국 중고등학생 물리 경시대회 결선 문제

1. (20점)

광섬유의 매우 투명한 코어는 굴절률 $n=1.500$, 단면 반지름 r이고, 클래딩의 굴절률은 $n'=1.400$이다. 축의 연장선 위 반도체 레이저 S가 반각 30°의 빛을 낸다. 이 빛을 모두 광섬유에 넣으려고, 끝에 코어와 같은 재료로 반지름 R의 구면 캡 QAQ′를 소결했다. 그림의 클래딩은 생략했다. S는 점광원이며 광섬유는 공기 중에 있다. 공기의 굴절률 n_0는 1.000이다.

1. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원 S에서 A까지 거리 x는 어떤 조건을 만족해야 하는가?

2. $R=1.8r$이고 S와 A의 거리가 R이다. 입사광과 축의 각을 α라 하자. α가 $\alpha_1=30°$、$\alpha_2=25°$ 및 $\alpha_3=20°$인 세 광선이 각각 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있는가?

$n = 1.500$

r $n' = 1.400$

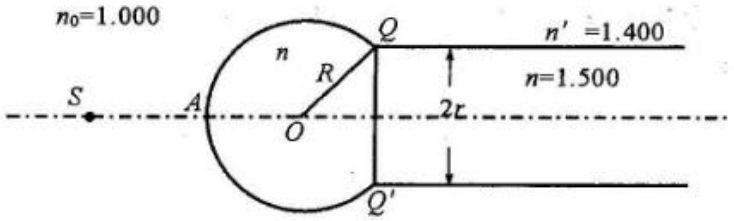
S

30°

R QAQ'

S

n_0 1.000



1.

S A x

2. $R = 1.8r$ S A R

α α $\alpha_1 = 30°$ $\alpha_2 = 25°$ $\alpha_3 = 20°$

2. (20점)

상대론적 에너지와 운동량으로 다음을 분석하고 증명하라.

1. 진공에서 정지한 자유 전자와 광자가 충돌하면 광자의 에너지는 전자에 완전히 흡수될 수 없다.

2. 광자가 금속 표면에 입사하면 완전히 흡수되어 전자가 금속에서 방출되는 광전 효과를 일으킬 수 있다.

3. (25점)

그림의 나무 쐐기 OABC는 질량 $M=30.0$kg으로 수평 지면에 정지. AB의 경사는 $\beta=60°$, BC의 경사는 $\alpha=45°$이다. AB와 BC는 B에서 매우 짧고 매끄러운 원호로 잇는다. 질량 $m=4.00$kg인 작은 물체를 질점으로 보고 지면 위 높이 $h_1=2.80$m인 A에서 놓아 정지 상태에서 미끄러뜨린다. 물체와 경사면 사이에 마찰은 없다. 나무토막과 지면의 최대 정지 및 운동 마찰 계수는 모두 $\mu=6.00\times10^{-2}$이다. B의 책상 위 높이는 $h_2=2.00$m이다. B를 지날 때 두 물체의 속력 변화를 무시하고, 작은 물체가 A에서 경사면 아래 C까지 내려오는 동안 나무토막에 한 일을 구하라. 중력 가속도는 $g=10.0$m/s^{2}이다.